矩阵计算与特征值问题解答

11. 不可约 Hessenberg 矩阵的判定

证明：设 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为正交矩阵，$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，定义 $K = [Qe_1, AQe_1, \ldots, A^{n-1}Qe_1] \in \mathbb{R}^{n\times n}$。已知 $Q^\top AQ = H$，则 $A = QHQ^\top$。代入 K 的定义：

$$K = [Qe_1, (QHQ^\top)Qe_1, \ldots, (QHQ^\top)^{n-1}Qe_1]$$

$$K = [Qe_1, QHe_1, \ldots, QH^{n-1}e_1] = Q[e_1, He_1, \ldots, H^{n-1}e_1]$$

令 $R = [e_1, He_1, \ldots, H^{n-1}e_1]$，则 $Q^\top K = R$。

必要性：若 H 是不可约上 Hessenberg 矩阵，则 H 的次对角线元素 $h_{i+1,i} \neq 0$ $(i = 1, \ldots, n-1)$。可以证明 R 是上三角矩阵，且其对角元为 $\prod_{k=1}^{i-1} h_{k+1,k} \neq 0$，因此 R 是非奇异上三角矩阵。

充分性：若 $R = Q^\top K$ 是非奇异上三角矩阵。由于 Q 正交，K 的列向量是 Krylov 序列。若 H 是可约的，则存在 $k < n$ 使得 $h_{k+1,k} = 0$。这将导致 R 的第 $k+1$ 列及之后的列在对角线下方出现零元素，进而使 R 奇异，矛盾。因此 H 必须不可约。

12. Hessenberg 矩阵乘积与 Givens 变换

(1) 证明：设 A, B 为上 Hessenberg 矩阵，即当 $i > j+1$ 时，$a_{ij} = 0, b_{ij} = 0$。$C = AB$，则 $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$。若 $i > j+2$，对于任意 k：

- 若 $k < i-1$，则 b_{kj} 可能非零，但 $a_{ik} = 0$（因为 $i > k+1$）。
- 若 $k \geq i-1$，由于 $i > j+2 \implies k \geq i-1 > j+1$，则 $b_{kj} = 0$（因为 $k > j+1$）。

因此 $c_{ij} = 0$ 对于所有 $i > j+2$ 成立，即 C 具有下带宽 2。

(2) 算法说明：对于具有下带宽 2 的矩阵 A，可以通过一系列 Givens 变换将其化为上 Hessenberg 矩阵。具体地，对每一列 $j = 1, 2, \ldots, n-2$，构造 Givens 旋转矩阵 G_j 作用于行 $j+1$ 和 $j+2$，以消去 $A_{j+2,j}$ 元素。由于 A 的初始下带宽为 2，这些变换只会影响局部的行和列，保持上 Hessenberg 结构。最终得到 $H = G_{n-2}^\top \ldots G_1^\top AG_1 \ldots G_{n-2}$。

13. 隐式 QR 迭代的等式证明

证明：已知 $H_k - \mu_k I = U_k R_k$，$H_{k+1} = R_k U_k + \mu_k I$。由此可得 $H_{k+1} = R_k U_k + \mu_k I = U_k^\top (U_k R_k U_k) + \mu_k I = U_k^\top (H_k - \mu_k I)U_k + \mu_k I = U_k^\top H_k U_k$。这表明 $H_{k+1} = U_k^\top H_k U_k$，即 $H_k U_k = U_k H_{k+1}$。递推可得：$H_j U_j U_{j+1} \ldots U_k = U_j U_{j+1} \ldots U_k H_{k+1}$。考虑乘积 $(U_0 \ldots U_j)(R_j \ldots R_0)$：

$$\begin{aligned}
(U_0 \ldots U_j)(R_j \ldots R_0) &= (U_0 \ldots U_{j-1})U_j R_j (R_{j-1} \ldots R_0) \\
&= (U_0 \ldots U_{j-1})(H_{j+1} - \mu_j I)(R_{j-1} \ldots R_0) \\
&= (U_0 \ldots U_{j-1})(U_j^\top H_j U_j - \mu_j I)(R_{j-1} \ldots R_0) \\
&= (U_0 \ldots U_{j-1})U_j^\top (H_j - \mu_j I)U_j (R_{j-1} \ldots R_0)
\end{aligned}$$

利用 $U_jR_j = H_j - \mu_j I$ 以及 $R_j = U_j^\top(H_j - \mu_j I)$，代入上式：

$$\begin{aligned}&= (U_0 \dots U_{j-1})U_j^\top(H_j - \mu_j I)(H_j - \mu_j I)(R_{j-1} \dots R_0)\\&= (U_0 \dots U_{j-1})U_j^\top(H_j - \mu_j I)^2(R_{j-1} \dots R_0)\end{aligned}$$

重复此过程，最终可得：

$$(U_0 \dots U_j)(R_j \dots R_0) = (H - \mu_0 I)(H - \mu_1 I) \dots (H - \mu_j I)$$

14. 单步位移 QR 迭代

(1) 证明：设 H 为不可约上 Hessenberg 矩阵，μ 不是 H 的特征值，则 $H-\mu I$ 可逆。$H-\mu I = QR$，其中 Q 正交，R 非奇异上三角。$H_1 = RQ+\mu I = Q^\top(H-\mu I)Q+\mu I = Q^\top HQ$。由于 $Q^\top = (H-\mu I)R^{-1}$，且 R^{-1} 是上三角矩阵，$H - \mu I$ 是上 Hessenberg 矩阵。根据 Hessenberg 矩阵乘以上三角矩阵保持上 Hessenberg 形式（类似第 12 题的结论），$Q^\top$ 是上 Hessenberg 矩阵，从而 Q 是下 Hessenberg 矩阵。又因为 Q 是正交矩阵，$Q^\top = Q^{-1}$，所以 Q 也是上 Hessenberg 矩阵。因此 $H_1 = Q^\top HQ$ 是两个上 Hessenberg 矩阵的乘积，由第 12 题 (1) 可知 H_1 具有下带宽 2。结合 Q 和 H 的结构，可证明 H_1 是不可约上 Hessenberg 矩阵。

(2) 隐式 Q 定理算法设计： 1. 计算 H 的第一个列向量与位移的关系：$x = (H - \mu I)e_1$。2. 构造 Givens 旋转 G_1，使得 $G_1x = \alpha e_1$。G_1 仅作用于第 1、2 行。3. 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$，构造 Givens 旋转 G_{k+1} 消去由前一步变换引入的次对角线以下的元素（追逐 bulge）。即 G_{k+1} 作用于行 $k+1, k+2$，使得 H 逐渐恢复上 Hessenberg 形式。4. 最终得到 $H_1 = G_n^\top \dots G_1^\top HG_1 \dots G_n$，且 $Q = G_1G_2 \dots G_n$。

15. 基于特征向量的 Hessenberg 化

说明：设 (λ, x) 为 H 的特征对，即 $Hx = \lambda x$，且 $\|x\|_2 = 1$。构造正交矩阵 P_0，使得 $P_0e_1 = x$（例如通过 Householder 变换）。令 $P_0 = [x, V]$，其中 $V \in \mathbb{R}^{n\times(n-1)}$ 且 $V^\top x = 0$。计算 $P_0^\top HP_0 = \begin{bmatrix} x^\top Hx & x^\top HV \\ V^\top Hx & V^\top HV \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & x^\top HV \\ 0 & V^\top HV \end{bmatrix}$。设 $H_0 = V^\top HV \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$，它可能不是上 Hessenberg 矩阵。由于 H 是上 Hessenberg 矩阵，H_0 也是上 Hessenberg 矩阵（因为它是 H 的子矩阵）。因此，直接取 $P = P_0$ 即可得到所需的形式，其中 $H_1 = H_0$ 已经是上 Hessenberg 矩阵。

16. Kronecker 积的特征值

证明：利用 Schur 分解，存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 和 $V \in \mathbb{C}^{n\times n}$，使得 $A = UT_AU^H$，$B = VT_BV^H$，其中 T_A, T_B 分别为上三角矩阵，其对角元为 A, B 的特征值。考虑 Kronecker 积：

$$A \otimes B = (UT_AU^H) \otimes (VT_BV^H) = (U \otimes V)(T_A \otimes T_B)(U \otimes V)^H$$

由于 $U\otimes V$ 是酉矩阵，$A\otimes B$ 与 $T_A\otimes T_B$ 相似。$T_A\otimes T_B$ 是上三角矩阵，其对角元为 $(T_A)_{ii}(T_B)_{jj} = \lambda_i\mu_j$。因此，$A \otimes B$ 的特征值（计代数重数）为 $\{\lambda_i\mu_j : \lambda_i \in \lambda(A), \mu_j \in \lambda(B)\}$。

17. 实矩阵复特征对的块对角化

算法设计：设 $A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & v^\top \\ 0 & T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$，其中 T 有复共轭特征值。1. 计算 T 的复特征向量 $z = x + iy$，对应特征值 $\lambda = a + ib$ $(b \neq 0)$。2. 构造实正交矩阵 $Q_1 = [\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z)] = [x, y]$，使得 $Q_1^\top T Q_1 = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$。3. 构造 3 阶正交矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix}$。4. 计算 $Q^\top A Q = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & v^\top Q_1 \\ Q_1^\top 0 & Q_1^\top T Q_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & u^\top \\ 0 & \tilde{T} \end{bmatrix}$，其中 $\tilde{T} = Q_1^\top T Q_1$ 具有复特征值 $\lambda(T)$，且 $u = Q_1^\top v$。

18. 行列式恒等式

(1) 证明：考虑分块矩阵 $\begin{bmatrix} I & A \\ B & I \end{bmatrix}$。通过行变换和列变换可得：

$$\det \begin{bmatrix} I & A \\ B & I \end{bmatrix} = \det(I)\det(I - BA) = \det(I - BA)$$

同时，利用 Schur 补：

$$\det \begin{bmatrix} I & A \\ B & I \end{bmatrix} = \det(I)\det(I - AB) = \det(I - AB)$$

因此 $\det(I-AB) = \det(I-BA)$。对于一般 λ，有 $\det(\lambda I - AB) = \lambda^n \det(I - \frac{1}{\lambda}AB) = \lambda^n \det(I - \frac{1}{\lambda}BA) = \det(\lambda I - BA)$。

(2) 证明：由 (1) 的结论，对于任意 $\lambda \neq 0$，有 $\det(\lambda I_m - AB) = \det(\lambda I_n - BA)$。两边同时乘以 λ^{n-m}：

$$\lambda^{n-m}\det(\lambda I_m - AB) = \lambda^{n-m}\det(\lambda I_n - BA)$$

左边 $= \lambda^n \det(\lambda I_m - AB)$，右边 $= \lambda^m \det(\lambda I_n - BA)$。由于两边都是关于 λ 的多项式，该等式对所有 λ 成立。

19. 对称矩阵的圆盘定理

证明：设 A 为对称矩阵，λ 为 A 的任意特征值，x 为对应的特征向量，$\|x\|_2 = 1$。取 x 中绝对值最大的分量为 x_k，即 $|x_k| = \max_i |x_i|$，则 $|x_k| > 0$。由 $Ax = \lambda x$，第 k 个分量为：

$$\lambda x_k = \sum_{j=1}^{n} a_{kj}x_j = a_{kk}x_k + \sum_{j\neq k} a_{kj}x_j$$

$$(\lambda - a_{kk})x_k = \sum_{j\neq k} a_{kj}x_j$$

$$|\lambda - a_{kk}||x_k| \leq \sum_{j\neq k} |a_{kj}||x_j| \leq |x_k| \sum_{j\neq k} |a_{kj}|$$

由于 $|x_k| > 0$，两边同除以 $|x_k|$，得：

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{j\neq k} |a_{kj}|$$

即 $\lambda \in D_k = \{z \in \mathbb{R} : |z - a_{kk}| \leq \sum_{j\neq k} |a_{kj}|\}$。因此，每个圆盘 D_i 中至少含有 A 的一个特征值。

20. 复矩阵与实块矩阵的关系

(1) 证明： $C = A + iB$ 是 Hermite 矩阵 $\iff C^H = C \iff (A+iB)^H = A+iB \iff A^\top - iB^\top = A + iB \iff A = A^\top$ 且 $B = -B^\top$。$M = \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix}$ 是对称矩阵 $\iff M^\top = M \iff \begin{bmatrix} A^\top & B^\top \\ -B^\top & A^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} \iff A = A^\top$ 且 $B = -B^\top$。因此条件等价。

(2) 证明： 设 $\lambda \in \lambda(C)$ 是实数，$z = x + iy \in \mathbb{C}^n$ 是对应的特征向量，$z \neq 0$。$Cz = \lambda z \iff (A+iB)(x+iy) = \lambda(x+iy)$。分离实部和虚部：

$$Ax - By = \lambda x$$

$$Bx + Ay = \lambda y$$

可以写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

即 $M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$。由于 $z \neq 0$，x 和 y 不全为 0，因此 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \neq 0$ 是 M 对应于 λ 的特征向量。

(3) 讨论： 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 C 的复特征值（非实数），对应的特征向量为 $z = x + iy$。则 $\bar{\lambda}$ 也是 C 的特征值（因为 C 是 Hermite 矩阵），且对应的特征向量为 $\bar{z} = x - iy$。由 $Cz = \lambda z$ 和 $C\bar{z} = \bar{\lambda}\bar{z}$，可以推导出 M 的特征值为 $\lambda, \bar{\lambda}$，对应的特征向量为 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$ 等相关的线性组合。一般情况下，M 的特征值是 C 的特征值的实部和虚部组合，M 的特征向量与 C 的复特征向量的实部和虚部有关。